

Proiect SSD



BARBU ANDREI SEBASTIAN

CUPRINS.

Partea introductiva.....	
Partea 1- Managementul bazelor de date.....	
1.1 Lucrul cu mediul Access.....	
1.2 Lucrul cu Excel.....	
Partea 2- Modelarea și analiza datelor.....	
2.1 Analiza cu Pivot Table, Charts și Dashboard în Excel.....	
2.2 Prognoza unor indicatori micro- sau macro-economici.....	
Partea 3- Interfața cu utilizatorul.....	
Partea 4- Managementul cunoștințelor.....	
Concluziile analizei.....	
Bibliografie.....	

Partea introductivă:

Această analiză are ca scop principal utilizarea datelor economice pentru a sprijini procesul decizional la nivelul unei companii globale. **Coca-Cola** este una dintre cele mai mari și mai cunoscute companii din lume, lider global în producția și distribuția de băuturi răcoritoare. Fondată în 1886, compania are sediul în Atlanta, Georgia, și operează în peste 200 de țări, oferind un portofoliu variat de peste 500 de mărci de băuturi.

Principalele segmente de piață ale Coca-Cola includ băuturi carbogazoase, ape minerale, sucuri de fructe și alte băuturi non-alcoolice. Printre produsele emblematice ale companiei se numără **Coca-Cola Clasic**, **Sprite**, **Fanta**, dar și mărci premium precum **Schweppes** sau băuturi sănătoase precum **Cappy Pulpy**.

Prin intermediul analizei, se urmărește identificarea performanțelor financiare și comerciale ale companiei în diferite regiuni, precum și estimarea impactului unor decizii economice asupra indicatorilor-cheie, cum ar fi veniturile și profiturile.

Datele utilizate provin din structura financiară și operațională a companiei, fiind centralizate pentru anul 2022 și împărțite pe regiuni și categorii de produse. Aceste date includ informații despre venituri totale, costuri de producție, costuri de distribuție și profituri. Analiza a fost realizată utilizând software-uri specializate precum Microsoft Access pentru organizarea datelor, Excel pentru modelare și prognoză

Prin această abordare, analiza își propune să soluționeze o problemă decizională esențială: determinarea regiunilor și produselor prioritare pentru investiții viitoare. Această soluție va permite companiei să-și maximizeze profitabilitatea și să-și optimizeze resursele în funcție de rezultatele prognozate.

Partea 1- Managementul bazelor de date

1.1 Lucrul cu mediul Access

Cu ajutorul datelor obtinute am creat o baza de date cu urmatoarele tabele:

1.Regioni:

- ID_Regiune
- Nume_Regiune
- Valoarea_Pieței(USD, milioane)

2.Produse

- ID_Produs
- Nume
- Tip
- Preț(USD/Litru)

3.Clienți

- ID_Client
- Nume_Client
- ID_Regiune
- Tip_Contract

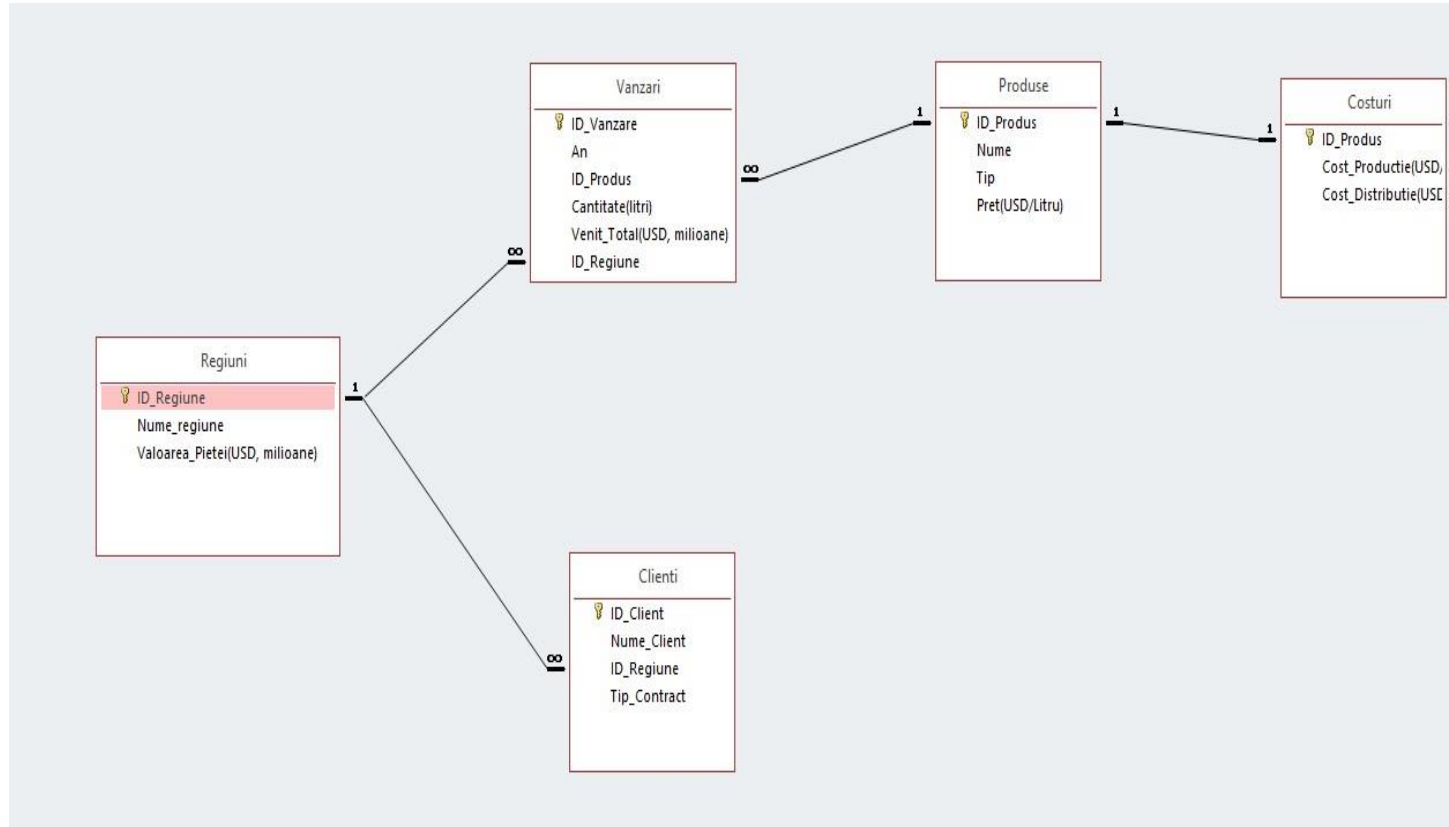
4.Vânzări

- ID_Vânzare
- An
- ID_Produs
- Cantitate(litri)
- Venit_Total(USD, milioane)
- ID_Regiune

5.Costuri

- ID_Produs
- Cost_Producție(USD/Litru)
- Cost_Distribuție(USD/Litru)

Relatiile dintre aceste tabele sunt urmatoarele:



După cum putem observa tabelul principal este „**Regiuni**”, Acest tabel conține informații despre zonele geografice în care Coca-Cola își desfășoară operațiunile, fiind baza pentru segmentarea vânzărilor și analiza performanței regionale..

Sursa datelor: Extrase din raportul anual al Coca-Cola (Net Operating Revenues) : <https://investors.coca-colacompany.com/financial-information/financial-results>

Cheia primară a acestui tabel este ID_Regiune.

Conținutul tabelii “Regiuni”:

Regiuni				
	ID_Regiune	Nume_regiune	Valoarea_Pietei(USD, milioane)	Click to Add
+	1	Europa, Orientul Mijlociu & Africa	\$1,519.00	
+	2	America Latină	\$1,289.00	
+	3	America de Nord	\$3,853.00	
+	4	Asia-Pacific	\$1,041.00	

Tabelul “**Produse**” detaliază portofoliul companiei, incluzând informații despre nume, tip și preț, și este utilizat pentru a evalua performanța fiecărui produs în funcție de regiune.

Sursa datelor: Catalogul de produse al Coca-Cola

Cheia primară a acestui tabel este ID_Produs.

Conținutul tabelii “Produse”:

Produse				
	ID_Produs	Nume	Tip	Pret(USD/Litru)
+	101	Coca-Cola Clasic	Băutură carbogazoasă	\$1.50
+	102	Sprite	Băutură carbogazoasă	\$1.40
+	103	Fanta	Băutură carbogazoasă	\$1.35
+	104	Cappy Pulpy Portocale	Suc de fructe	\$1.80
+	105	Cappy Pulpy Mere	Suc de fructe	\$1.75
+	106	Dorna Apă Plată	Apă minerală	\$1.00
+	107	Schweppes Tonic	Băutură carbogazoasă	\$1.60

Tabelul “**Clienți**” oferă date despre partenerii comerciali ai companiei, specificând tipurile de contracte și regiunile în care aceștia operează, facilitând analiza relațiilor strategice.

Sursa datelor: Clienți majori identificați în rapoartele de distribuție

Cheia primară a acestui tabel este ID_Client.

Cheia externă a acestui tabel este ID_Regiune. Aceasta leagă clientul de o regiune.

Conținutul tabelii “Clienți”:

Clienti			
ID_Client	Nume_Client	ID_Regiune	Tip_Contract
201	Walmart	3	Exclusivitate
202	Carrefour	1	Standard
203	7-Eleven	3	Standard
204	Tesco	1	Exclusivitate
205	Woolworths	4	Standard
206	SPAR	1	Exclusivitate
207	Pickn Pay	2	Standard
208	Metro Cash & Carry	1	Standard
209	Lidl	1	Exclusivitate
210	Costco	3	Exclusivitate

Tabelul “**Vânzări**” înregistrează toate tranzacțiile, legând informațiile despre produse, regiuni și veniturile generate.

Sursa datelor: Venituri declarate în raportul Coca-Cola.

Cheia primară a acestui tabel este ID_Vânzare.

Cheile externe sunt: - ID_Produs: produsul vândut.

- ID_Regiune: regiunea în care a avut loc vânzarea.

Conținutul tabelii “Vânzări”:

Vanzari						
ID_Vanzare	An	ID_Produs	Cantitate(litri)	Venit_Total(USD, milioane)	ID_Regiune	
301	2022	101	478093	\$717.14	1	
302	2022	101	318953	\$478.43	2	
303	2022	101	829267	\$1,243.90	3	
304	2022	101	223267	\$334.90	4	
305	2022	102	287050	\$401.87	1	
306	2022	102	242286	\$339.20	2	
307	2022	102	382743	\$535.84	3	
308	2022	102	178700	\$250.18	4	
309	2022	103	203781	\$275.11	1	
310	2022	103	191370	\$258.35	2	
311	2022	103	350749	\$473.51	3	
312	2022	103	165948	\$224.03	4	
313	2022	104	127578	\$229.64	1	
314	2022	104	114828	\$206.69	2	
315	2022	104	178711	\$321.68	3	
316	2022	104	82927	\$149.27	4	
317	2022	105	76549	\$133.96	1	
318	2022	105	63504	\$111.63	2	
319	2022	105	127291	\$223.26	3	
320	2022	105	57392	\$100.42	4	
321	2022	106	255160	\$255.16	1	
322	2022	106	159480	\$159.48	2	
323	2022	106	286060	\$286.06	3	
324	2022	106	127580	\$127.58	4	
325	2022	107	95681	\$153.09	1	
326	2022	107	89306	\$142.89	2	
327	2022	107	191369	\$306.19	3	
328	2022	107	114819	\$183.71	4	

Tabelul “**Costuri**” stochează detalii financiare despre costurile de producție și distribuție.

Cheia primară a acestui tabel este ID_Produs

Conținutul tabelii “Costuri”:

Costuri			
	ID_Produs	Cost_Productie(USD/Litru)	Cost_Distributie(USD/Litru)
+	101	\$0.50	\$0.20
+	102	\$0.45	\$0.18
+	103	\$0.48	\$0.19
+	104	\$0.60	\$0.25
+	105	\$0.55	\$0.22
+	106	\$0.30	\$0.15
+	107	\$0.55	\$0.25

Interogari:

1. Această interogare arată ordinea descrescătoare a celor mai vândute produse, cât și regiunea unde s-au vândut.

Field:	Nume_regiune	Nume	Cantitate(litri)
Table:	Regiuni	Produse	Vanzari
Total:	Group By	Group By	Sum
Sort:			Descending
Show:	☒	☒	☒
Criteria:			
or:			

Query1		
Nume_regiune	Nume	SumOfCantitate(litri)
America de Nord	Coca-Cola Clasic	829267
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Coca-Cola Clasic	478093
America de Nord	Sprite	382743
America de Nord	Fanta	350749
America Latină	Coca-Cola Clasic	318953
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Sprite	287050
America de Nord	Dorna Apă Plată	286060
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Dorna Apă Plată	255160
America Latină	Sprite	242286
Asia-Pacific	Coca-Cola Clasic	223267
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Fanta	203781
America Latină	Fanta	191370
America de Nord	Schweppes Tonic	191369
America de Nord	Cappy Pulpy Portocale	178711
Asia-Pacific	Sprite	178700
Asia-Pacific	Fanta	165948
America Latină	Dorna Apă Plată	159480
Asia-Pacific	Dorna Apă Plată	127580
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Cappy Pulpy Portocale	127578
America de Nord	Cappy Pulpy Mere	127291
America Latină	Cappy Pulpy Portocale	114828
Asia-Pacific	Schweppes Tonic	114819
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Schweppes Tonic	95681
America Latină	Schweppes Tonic	89306
Asia-Pacific	Cappy Pulpy Portocale	82927
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Cappy Pulpy Mere	76549
America Latină	Cappy Pulpy Mere	63504
Asia-Pacific	Cappy Pulpy Mere	57392

2. Se dorește lista cu Venituri totale generate de fiecare produs

Query2

Vanzari

*

ID_Vanzare

An

ID_Produs

Cantitate(litri)

Venit_Total(USD,

Produse

*

ID_Produs

Nume

Tip

Pret(USD/Litru)

1

8

Field:	Nume	Venit_Total(USD, milio	
Table:	Produse	Vanzari	
Total:	Group By	Sum	
Sort:			
Show:	☒	☒	☐
Criteria:			
or:			

Query2

Nume	SumOfVenit
Cappy Pulpy Mere	\$569.27
Cappy Pulpy Portocale	\$907.28
Coca-Cola Clasic	\$2,774.37
Dorna Apă Plată	\$828.28
Fanta	\$1,231.00
Schweppes Tonic	\$785.88
Sprite	\$1,527.09

3. Se dorește lista cu clienții care au contract de exclusivitate:

Query3

Cienti

*

ID_Client

Nume_Client

ID_Regiune

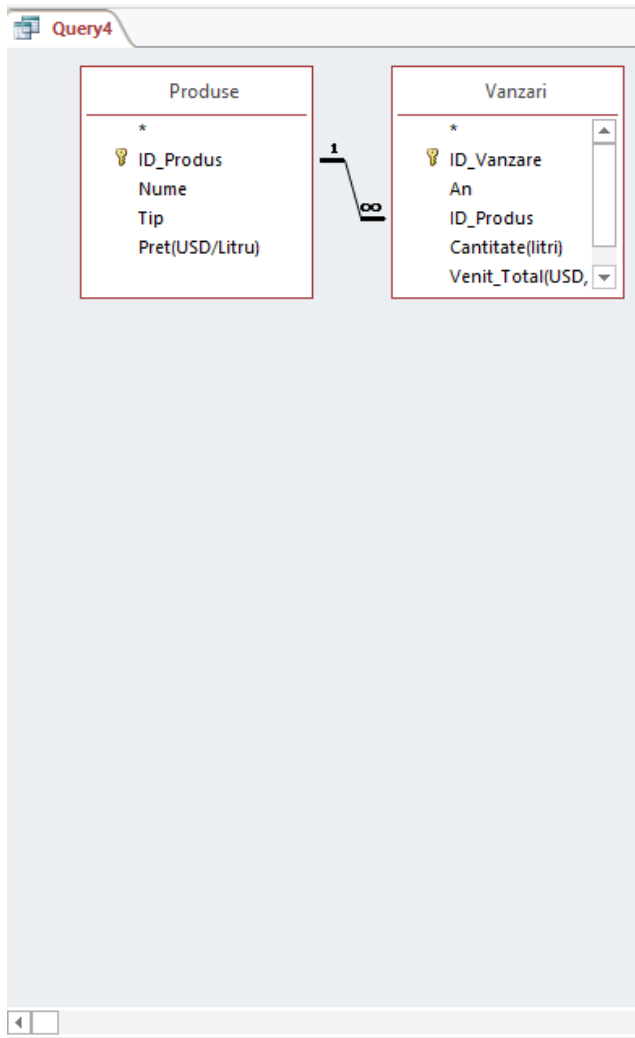
Tip_Contract

Field:	Nume_Client	Tip_Contract	ID_Regiune
Table:	Cienti	Cienti	Cienti
Sort:			
Show:	☒	☒	☒
Criteria:		"Exclusivitate"	
or:			

Query3

Nume_Client	Tip_Contract	ID_Regiune
Walmart	Exclusivitate	3
Tesco	Exclusivitate	1
SPAR	Exclusivitate	1
Lidl	Exclusivitate	1
Costco	Exclusivitate	3

4. Care este venitul total generat de fiecare tip de produs (băuturi carbogazoase, sucuri, apă)?



Field:	Tip	Venit_Total(USD, milio	
Table:	Produse	Vanzari	
Total:	Group By	Sum	
Sort:			
Show:	☒	☒	☐
Criteria:			
or:			

Tip	SumOfVenit
Apă minerală	\$828.28
Băutură carbogazoasă	\$6,318.34
Suc de fructe	\$1,476.55

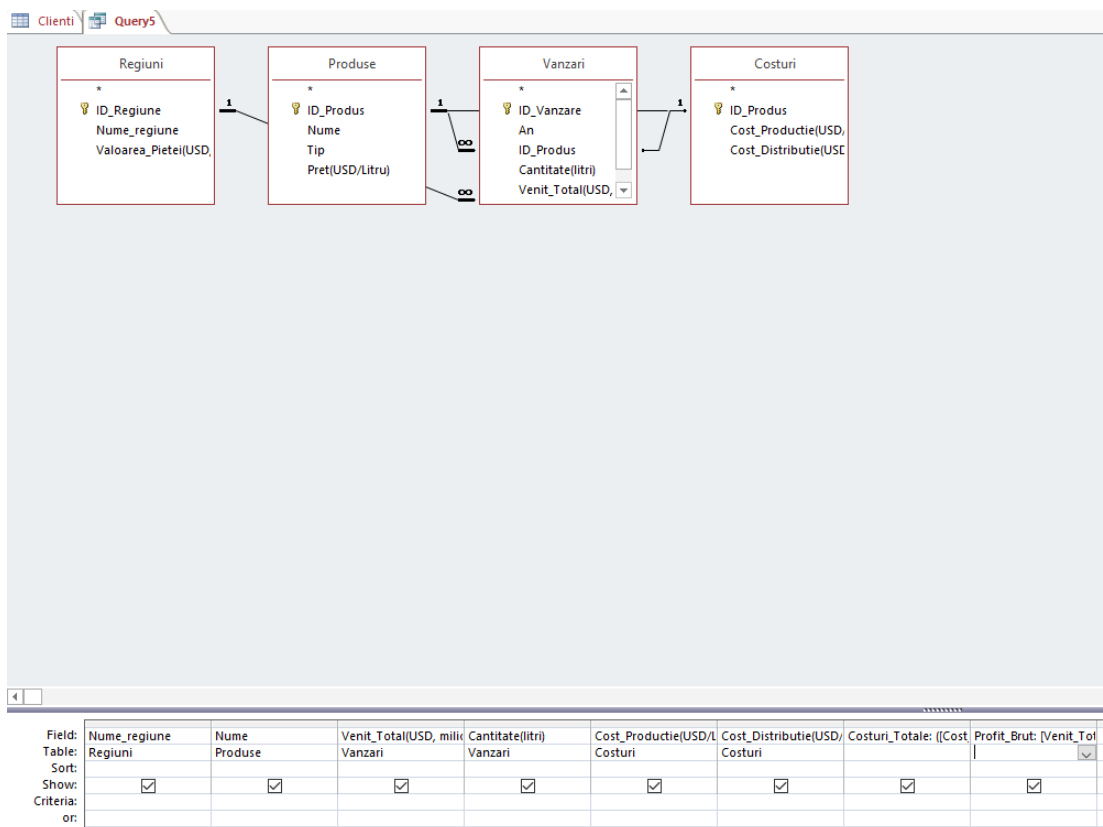
Exportare excel

Pentru a exporta datele relevante in legatura cu analiza, am efectuat 2 interogari

Prima: Venituri și profitabilitate pe regiuni și produse

Am folosit formulele: $\text{Costuri_Totale} = ([\text{Cost_Producție(USD/Litru)}] + [\text{Cost_Distribuție(USD/Litru)}]) * [\text{Cantitate(litri)}] / 1000$

$\text{Profit_Brut} = [\text{Venit_Total(USD, milioane)}] - ([\text{Cost_Producție(USD/Litru)}] + [\text{Cost_Distribuție(USD/Litru)}]) * [\text{Cantitate(litri)}] / 1000$



The screenshot displays the Microsoft Access interface. At the top, there are tabs for 'Clienți' and 'Query5'. Below the tabs, a database schema is shown with four tables: 'Regiuni', 'Produse', 'Vanzari', and 'Costuri'. The 'Regiuni' table has fields 'ID_Regiune' (primary key), 'Nume_regiune', and 'Valoarea_Pietei(USD)'. The 'Produse' table has fields 'ID_Produs' (primary key), 'Nume', 'Tip', and 'Pret(USD/Litru)'. The 'Vanzari' table has fields 'ID_Vanzare' (primary key), 'An', 'ID_Produs', 'Cantitate(litri)', and 'Venit_Total(USD)'. The 'Costuri' table has fields 'ID_Produs' (primary key), 'Cost_Producție(USD/Litru)', and 'Cost_Distribuție(USD/Litru)'. Relationships are indicated by lines connecting the tables: 'Regiuni' to 'Produse' (1 to many), 'Produse' to 'Vanzari' (1 to many), and 'Vanzari' to 'Costuri' (1 to many). Below the schema, a query result table is displayed with the following columns: 'Field:', 'Table:', 'Sort:', 'Show:', 'Criteria:', and 'or:'. The table contains data for the 'Regiuni' table, with columns for 'Nume_regiune', 'Nume', 'Venit_Total(USD, milioane)', 'Cantitate(litri)', 'Cost_Producție(USD/Litru)', 'Cost_Distribuție(USD/Litru)', 'Costuri_Totale: ([Cost_Producție(USD/Litru) + Cost_Distribuție(USD/Litru)) * Cantitate(litri) / 1000]', and 'Profit_Brut: [Venit_Total(USD, milioane) - Costuri_Totale]'. The 'Show' column has checkboxes for each column, and the 'Criteria' column is empty.

Field:	Table:	Sort:	Show:	Criteria:	or:
Nume_regiune	Regiuni		☒		
Nume	Produse		☒		
Venit_Total(USD, milioane)	Vanzari		☒		
Cantitate(litri)	Vanzari		☒		
Cost_Producție(USD/Litru)	Costuri		☒		
Cost_Distribuție(USD/Litru)	Costuri		☒		
Costuri_Totale: ([Cost_Producție(USD/Litru) + Cost_Distribuție(USD/Litru)) * Cantitate(litri) / 1000			☒		
Profit_Brut: [Venit_Total(USD, milioane) - Costuri_Totale]			☒		

Nume_regiune	Nume	Venit_Total(USD, milioane)	Cantitate(litri)	Cost_Productie(USD/Litru)	Cost_Distributie(USD/Litru)	Costuri_Totale	Profit_Brut
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Coca-Cola Clasic	\$717.14	478093	\$0.50	\$0.20	334.6651	\$382.47
America Latină	Coca-Cola Clasic	\$478.43	318953	\$0.50	\$0.20	223.2671	\$255.16
America de Nord	Coca-Cola Clasic	\$1,243.90	829267	\$0.50	\$0.20	580.4869	\$663.41
Asia-Pacific	Coca-Cola Clasic	\$334.90	223267	\$0.50	\$0.20	156.2869	\$178.61
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Sprite	\$401.87	287050	\$0.45	\$0.18	180.8415	\$221.03
America Latină	Sprite	\$339.20	242286	\$0.45	\$0.18	152.64018	\$186.56
America de Nord	Sprite	\$535.84	382743	\$0.45	\$0.18	241.12809	\$294.71
Asia-Pacific	Sprite	\$250.18	178700	\$0.45	\$0.18	112.581	\$137.60
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Fanta	\$275.11	203781	\$0.48	\$0.19	136.53327	\$138.58
America Latină	Fanta	\$258.35	191370	\$0.48	\$0.19	128.2179	\$130.13
America de Nord	Fanta	\$473.51	350749	\$0.48	\$0.19	235.00183	\$238.51
Asia-Pacific	Fanta	\$224.03	165948	\$0.48	\$0.19	111.18516	\$112.84
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Cappy Pulpy Portocale	\$229.64	127578	\$0.60	\$0.25	108.4413	\$121.20
America Latină	Cappy Pulpy Portocale	\$206.69	114828	\$0.60	\$0.25	97.6038	\$109.09
America de Nord	Cappy Pulpy Portocale	\$321.68	178711	\$0.60	\$0.25	151.90435	\$169.78
Asia-Pacific	Cappy Pulpy Portocale	\$149.27	82927	\$0.60	\$0.25	70.48795	\$78.78
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Cappy Pulpy Mere	\$133.96	76549	\$0.55	\$0.22	58.94273	\$75.02
America Latină	Cappy Pulpy Mere	\$111.63	63504	\$0.55	\$0.22	48.89808	\$62.73
America de Nord	Cappy Pulpy Mere	\$223.26	127291	\$0.55	\$0.22	98.01407	\$125.25
Asia-Pacific	Cappy Pulpy Mere	\$100.42	57392	\$0.55	\$0.22	44.19184	\$56.23
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Dorna Apă Plată	\$255.16	255160	\$0.30	\$0.15	114.822	\$140.34
America Latină	Dorna Apă Plată	\$159.48	159480	\$0.30	\$0.15	71.766	\$87.71
America de Nord	Dorna Apă Plată	\$286.06	286060	\$0.30	\$0.15	128.727	\$157.33
Asia-Pacific	Dorna Apă Plată	\$127.58	127580	\$0.30	\$0.15	57.411	\$70.17
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Schweppes Tonic	\$153.09	95681	\$0.55	\$0.25	76.5448	\$76.55
America Latină	Schweppes Tonic	\$142.89	89306	\$0.55	\$0.25	71.4448	\$71.45
America de Nord	Schweppes Tonic	\$306.19	191369	\$0.55	\$0.25	153.0952	\$153.09
Asia-Pacific	Schweppes Tonic	\$183.71	114819	\$0.55	\$0.25	91.8552	\$91.85

In cea de a doua interogare, am grupat veniturile totale, costurile totale si profitul brut dupa tipul bauturilor:

M-am folosit de Query-ul anterior, deoarece acolo deja am calculat costurile totale si profitul brut. L-am legat prin Cheia Primara a tabelului “Produse” adica ID_Produs.

Field:	Tip	Venit_Total(USD, milio	Costuri_Totale	Profit_Brut	
Table:	Produse	Query5	Query5	Query5	
Total:	Group By	Sum	Sum	Sum	
Sort:					
Show:	☒	☒	☒	☒	☐
Criteria:					
or:					

Tip	SumOfVenit_Total(USD, milioane)	SumOfCosturi_Totale	SumOfProfit_Brut
Apă minerală	\$828.28	\$372.73	\$455.55
Băutură carbogazoasă	\$6,318.34	\$2,985.77	\$3,332.57
Suc de fructe	\$1,476.55	\$678.48	\$798.07

1.2 Lucrul cu Excel

Am exportat din Access toate datele necesare analizei mele folosindu-mă de comanda de la External Data. Pe aceste date voi realiza verificarea calității datelor precum și analiza descriptivă.

O să analizez datele în funcție de următoarele criterii:

- **Acuratețe:** Datele trebuie să fie corecte și să reflecte realitatea.
- **Validitate:** Datele trebuie să respecte reguli economice/standarde.
- **Completitudine:** Datele trebuie să fie complete și să nu lipsească informații importante.
- **Consistență:** Datele nu trebuie să aibă variații nejustificate între câmpuri corelate.
- **Integritate:** Datele trebuie să fie coerente și să respecte relațiile dintre ele.
- **Disponibilitate la timp:** Datele trebuie să fie disponibile când sunt necesare.

Dimensiune	Date analizate	Observații
Acuratețe	Venituri, Cantitate	Toate datele sunt pozitive, fără valori suspecte.
Validitate	Venit_Total	Toate veniturile corespund formulei Cantitate * Preț.

Completitudine	Produse, Vânzări	Nu există celule goale în coloanele esențiale.
Consistență	Tip, Regiuni	Fiecare produs aparține unei singure categorii; toate regiunile sunt corect atribuite.
Integritate	Produse, Vânzări	Toate produsele din Vânzări există și în tabelul Produse.
Disponibilitate	Anul 2022	Toate vânzările pentru 2022 sunt înregistrate corect și la timp.

Analiza descriptiva

Analiza descriptiva a datelor în scopul identificării outlierilor și a structurii variabilelor dintr-o bază de date implică utilizarea unor metode și tehnici specifice. M-am folosit de tabela Query 5 pe care am importat-o în Excel ca foaie de calcul și am denumit-o “Venituri_Profitabilitate” ce conține date despre vânzările produselor în fiecare regiune pentru analiza descriptivă.

Nume regiune	Coca-Cola Clasic	Sprite	Fanta	Cappy Pulpy Portocale	Cappy Pulpy Mere	Dorna Apă Plată	Schweppes Tonic
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	717.14	401.87	275.11	\$229.64	\$133.96	\$255.16	\$153.09
America Latină	478.43	339.20	258.35	\$206.69	\$111.63	\$159.48	\$142.89
America de Nord	1243.90	535.84	473.51	\$321.68	\$223.26	\$286.06	\$306.19
Asia-Pacific	334.90	250.18	224.03	\$149.27	\$100.42	\$127.58	\$183.71

Identificare outlieri

Am utilizat metoda metoda IQR (interquartile range) pentru a identifica outlierii într-o variabilă.

$$IQR = Q3 - Q1$$

De asemenea am calculat $LBOUND = Q1 - 1,5 * IQR$; $UBOUND = Q3 + 1,5 * IQR$

Cu ajutorul comenzii logice: `=IF(AND(B2>=B12, B2<=B13), "FALSE", "OUTLIER")` am identificat prin denumirile Outlier si False care dintre valorile noastre sunt sau nu oulieri.

Cuartile Coca-Cola Clasic:

Coca-Cola Clasic	
Q1	442.55
Q3	848.83
IQR	406.28
L Bound	-166.88
U bound	1458.25

Cuartile Spirte:

Sprite	
Q1	316.95
Q3	435.36
IQR	118.42
L Bound	139.32
U bound	612.99

Cuartile Fanta:

Fanta	
Q1	192.34
Q3	252.65
IQR	60.32
L Bound	101.86
U bound	343.12

Cuartile Cappy Pulpy Portocale:

Cappy Pulpy Portocale	
Q1	151.51
Q3	262.885
IQR	111.38
L Bound	-15.57
U bound	429.96

Cuartile Cappy Pulpy Mere:

Cappy Pulpy Mere	
Q1	108.83
Q3	156.29
IQR	47.46
L Bound	37.64
U bound	227.47

Cuartile Dorna Apa Plata:

Dorna Apă Plată	
Q1	151.51
Q3	262.89
IQR	111.38
L Bound	-15.57
U bound	429.96

Cuartile Schwepps Tonic:

Schweppes Tonic	
Q1	150.54
Q3	214.33
IQR	63.79
L Bound	54.86
U bound	310.02

Outlieri Coca-Cola Clasic:

Nume_regiune	Coca-Cola Clasic	Outlieri
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	717.14	FALSE
America Latină	478.43	FALSE
America de Nord	1243.90	FALSE
Asia-Pacific	334.90	FALSE

Outlieri Spirte:

Nume_regiune	Sprite	Outlieri
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	401.87	FALSE
America Latină	339.20	FALSE
America de Nord	535.84	FALSE
Asia-Pacific	250.18	FALSE

Outlieri Fanta:

Nume_regiune	Fanta	Outlieri
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	275.11	FALSE
America Latină	258.35	FALSE
America de Nord	473.51	OUTLIER
Asia-Pacific	224.03	FALSE

Outlieri Cappy Pulpy Portocale:

Nume_regiune	Cappy Pulpy Portocale	Outlieri
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	\$229.64	FALSE
America Latină	\$206.69	FALSE
America de Nord	\$321.68	FALSE
Asia-Pacific	\$149.27	FALSE

Outlieri Cappy Pulpy Mere:

Nume_regiune	Cappy Pulpy Mere	Outlieri
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	\$133.96	FALSE
America Latină	\$111.63	FALSE
America de Nord	\$223.26	FALSE
Asia-Pacific	\$100.42	FALSE

Outlieri Dorna Apa Plata:

Nume_regiune	Dorna Apă Plată	Outlieri
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	\$255.16	FALSE
America Latină	\$159.48	FALSE
America de Nord	\$286.06	FALSE
Asia-Pacific	\$127.58	FALSE

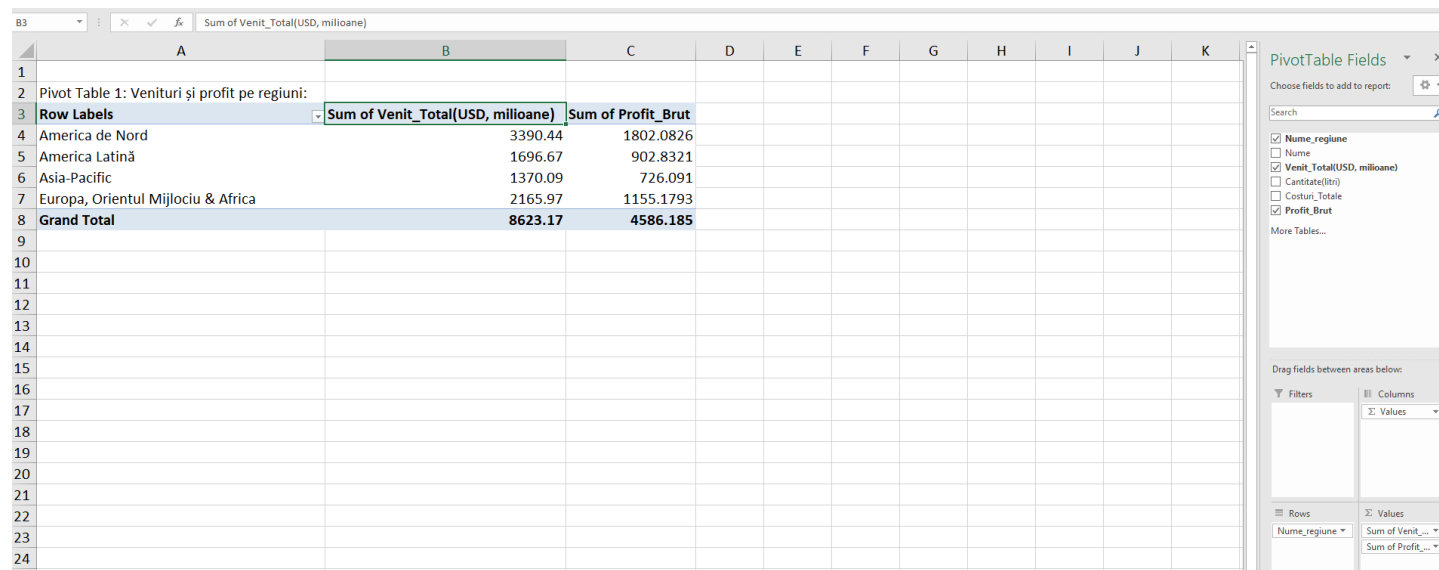
Outlieri Schweppes Tonic:

Nume_regiune	Schweppes Tonic	Outlieri
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	\$153.09	FALSE
America Latină	\$142.89	FALSE
America de Nord	\$306.19	FALSE
Asia-Pacific	\$183.71	FALSE

Partea 2- Modelarea și analiza datelor 2.1 Analiza cu Pivot Table, Charts și Dashboard în Excel

Pentru capitolul acesta mă voi folosi de Pivot Table si Pivot Charts si voi elabora un raport (dashboard) cu cele mai importante elemente investigate, ce pot sta la baza unor decizii economice ale companiei.

Utilizăm **Pivot Table 1** (Venituri și profituri pe regiuni) pentru a identifica performanța economică a fiecărei regiuni.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with a PivotTable. The PivotTable is titled 'Pivot Table 1: Venituri și profit pe regiuni:'. It has two columns: 'Sum of Venit_Total(USD, milioane)' and 'Sum of Profit_Brut'. The rows are categorized by region: America de Nord, America Latină, Asia-Pacific, Europa, Orientul Mijlociu & Africa, and a Grand Total. The Grand Total row shows a sum of 8623.17 for revenue and 4586.185 for profit. To the right of the spreadsheet is the 'PivotTable Fields' task pane, which shows the fields 'Nume_regiune', 'Venit_Total(USD, milioane)', 'Costuri_Totale', and 'Profit_Brut'. The 'Nume_regiune' field is in the 'Rows' area, and the 'Venit_Total(USD, milioane)' and 'Profit_Brut' fields are in the 'Values' area.

Row Labels	Sum of Venit_Total(USD, milioane)	Sum of Profit_Brut
America de Nord	3390.44	1802.0826
America Latină	1696.67	902.8321
Asia-Pacific	1370.09	726.091
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	2165.97	1155.1793
Grand Total	8623.17	4586.185

Dupa analizarea datelor prin intermediul Pivot Table 1, s-a ajuns la urmatoarele concluzii:

1. **America de Nord** generează cel mai mare venit total, ceea ce indică o cerere ridicată pentru produsele companiei.
2. **Europa** are o eficiență operațională mai mare, deoarece raportul profit/venit este mai ridicat comparativ cu alte regiuni..
3. **Asia-Pacific** are venituri și profituri scăzute, ar putea fi necesară o revizuire a strategiei de marketing și distribuție în acea regiune.

Utilizăm **Pivot Table 2** (Performanța produselor) pentru a evalua contribuția fiecărui produs la venituri, profit și cantitate vândută.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2		Pivot Table 2: Performanța produselor:								
3	Row Labels	Sum of Venit_Total(USD, milioane)	Sum of Profit_Brut							
4	Cappy Pulpy Mere	569.27	319.2233							
5	Cappy Pulpy Portocale	907.28	478.8427							
6	Coca-Cola Clasic	2774.37	1479.664							
7	Dorna Apă Plată	828.28	455.554							
8	Fanta	1231	620.0618							
9	Schweppes Tonic	785.88	392.94							
10	Sprite	1527.09	839.8992							
11	Grand Total	8623.17	4586.185							
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										

Dupa analizarea datelor prin intermediul **Pivot Table 2**, s-a ajuns la urmatoarele concluzii:

Coca-Cola Clasic este cel mai bine vândut produs în toate regiunile, dar Sprite are un raport profit/venit mai bun în Asia-Pacific.

Cappy Pulpy Mere are un volum scăzut de vânzări, dar generează profituri semnificative datorită costurilor reduse de producție.

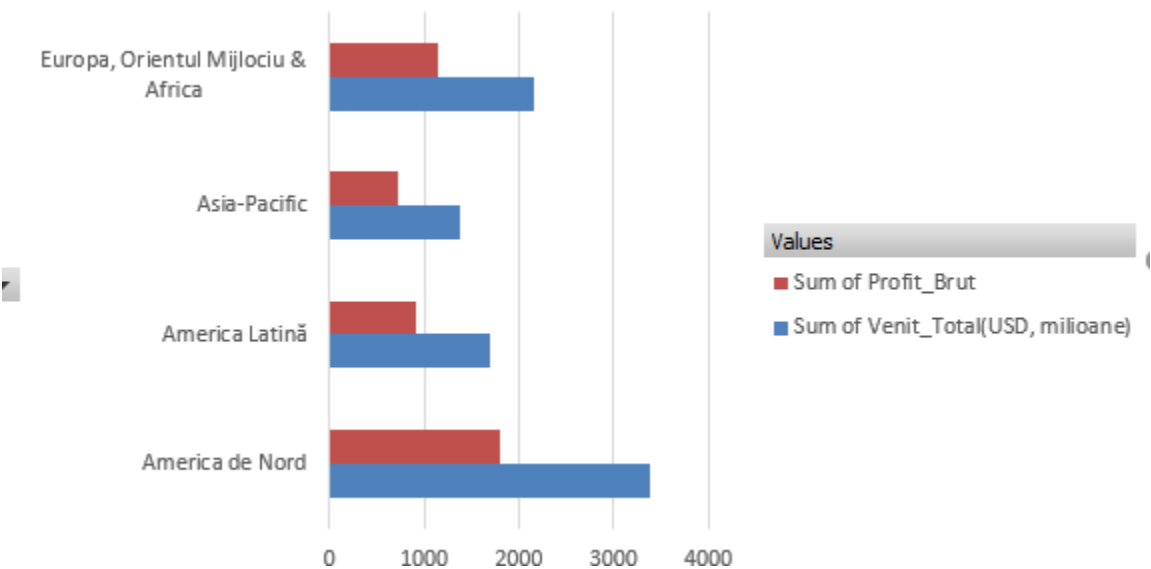
Utilizăm **Pivot Table 3** (Costuri totale pe regiuni și produse) pentru a identifica zonele cu cele mai mari cheltuieli.

A7									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Pivot Table 3: Analiza costurilor:								
3	Sum of Costuri_Totale	Column Labels							
4	Row Labels	Cappy Pulpy Mere	Cappy Pulpy Portocale	Coca-Cola Clasic	Dorna Apă Plată	Fanta	Schweppes Tonic	Sprite	Grand Total
5	America de Nord	98.01407	151.90435	580.4869	128.727	235.0018	153.0952	241.1281	1588.35744
6	America Latină	48.89808	97.6038	223.2671	71.766	128.2179	71.4448	152.6402	793.83786
7	Asia-Pacific	44.19184	70.48795	156.2869	57.411	111.1852	91.8552	112.581	643.99905
8	Europa, Orientul Mijlociu & Africa	58.94273	108.4413	334.6651	114.822	136.5333	76.5448	180.8415	1010.7907
9	Grand Total	250.04672	428.4374	1294.706	372.726	610.9382	392.94	687.1908	4036.98505
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

America de Nord are cele mai mari costuri totale, dar acestea sunt proporționale cu veniturile generate.

Sprite are costuri ridicate de distribuție în Asia-Pacific, ceea ce scade profitul general din acea regiune.

Pivot Chart 1:



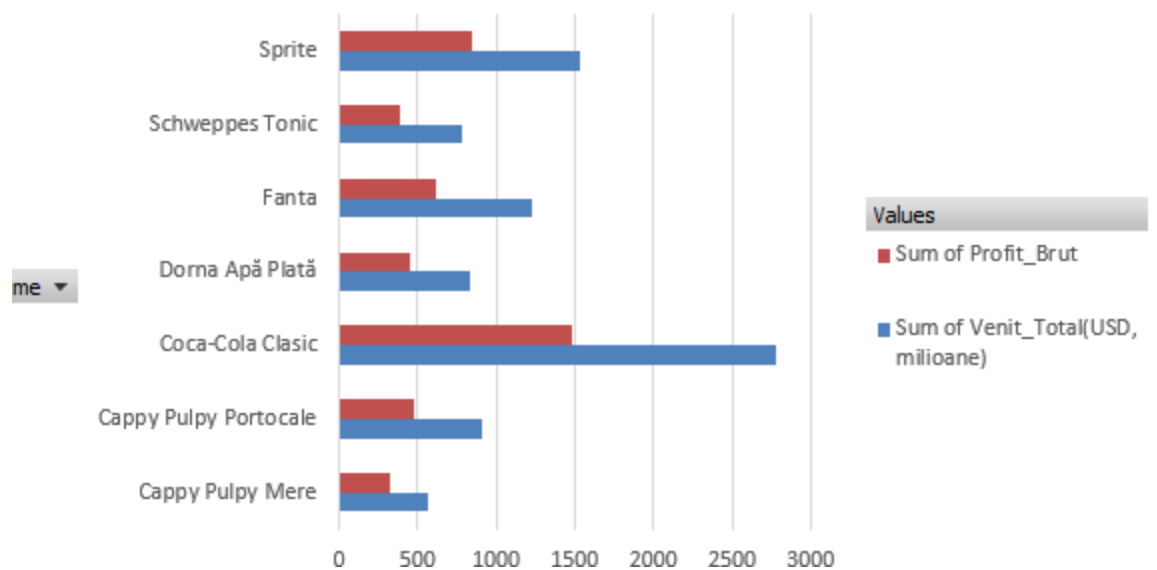
Putem observa urmatoarele aspecte:

America de Nord este regiunea cu cele mai mari venituri totale și profituri brute, ceea ce indică o cerere ridicată și o eficiență operațională solidă.

Asia-Pacific are venituri mai mici comparativ cu alte regiuni, ceea ce sugerează potențial de creștere.

Europa, Orientul Mijlociu & Africa are un raport bun între venituri și profit, ceea ce indică o operațiune bine gestionată.

Pivot Chart 2:



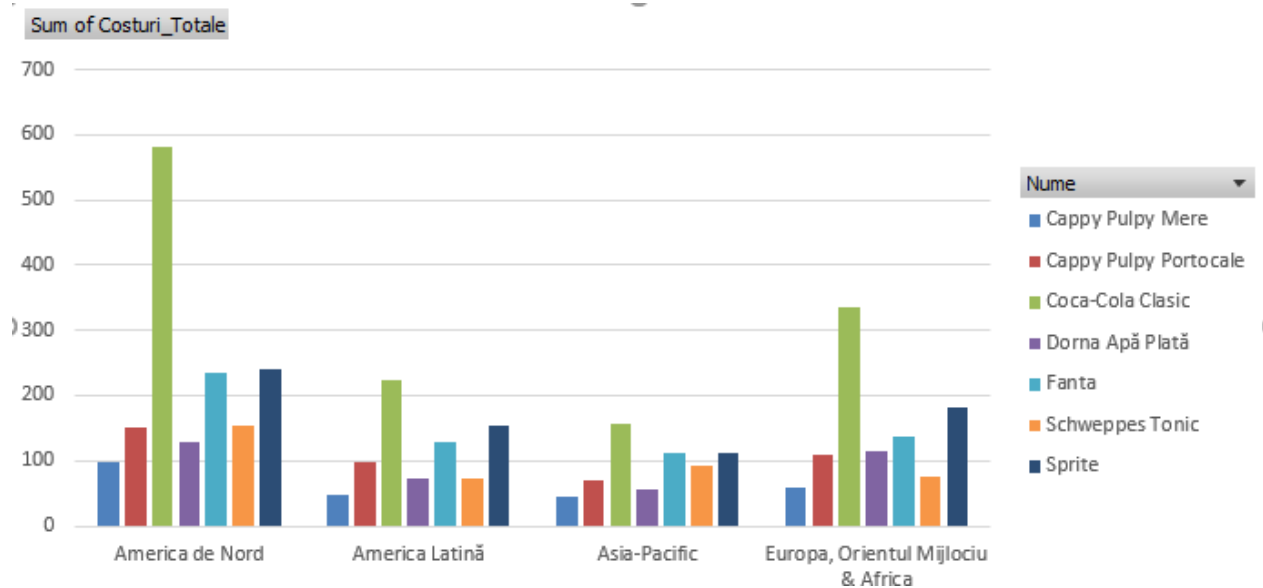
Din acest Pivot Chart reies următoarele concluzii:

Coca-Cola Clasic este liderul absolut în generarea veniturilor și profiturilor, dominând celelalte produse.

Sprite și **Fanta** sunt următoarele produse cele mai performante, însă cu un profit brut relativ mai mic decât Coca-Cola Clasic.

Cappy Pulpy Mere și **Dorna Apă Plată** au venituri mai mici, dar contribuie cu profituri decente datorită costurilor reduse.

Pivot Chart 3:



În urma analizei Pivot Chart-ului am dedus ca:

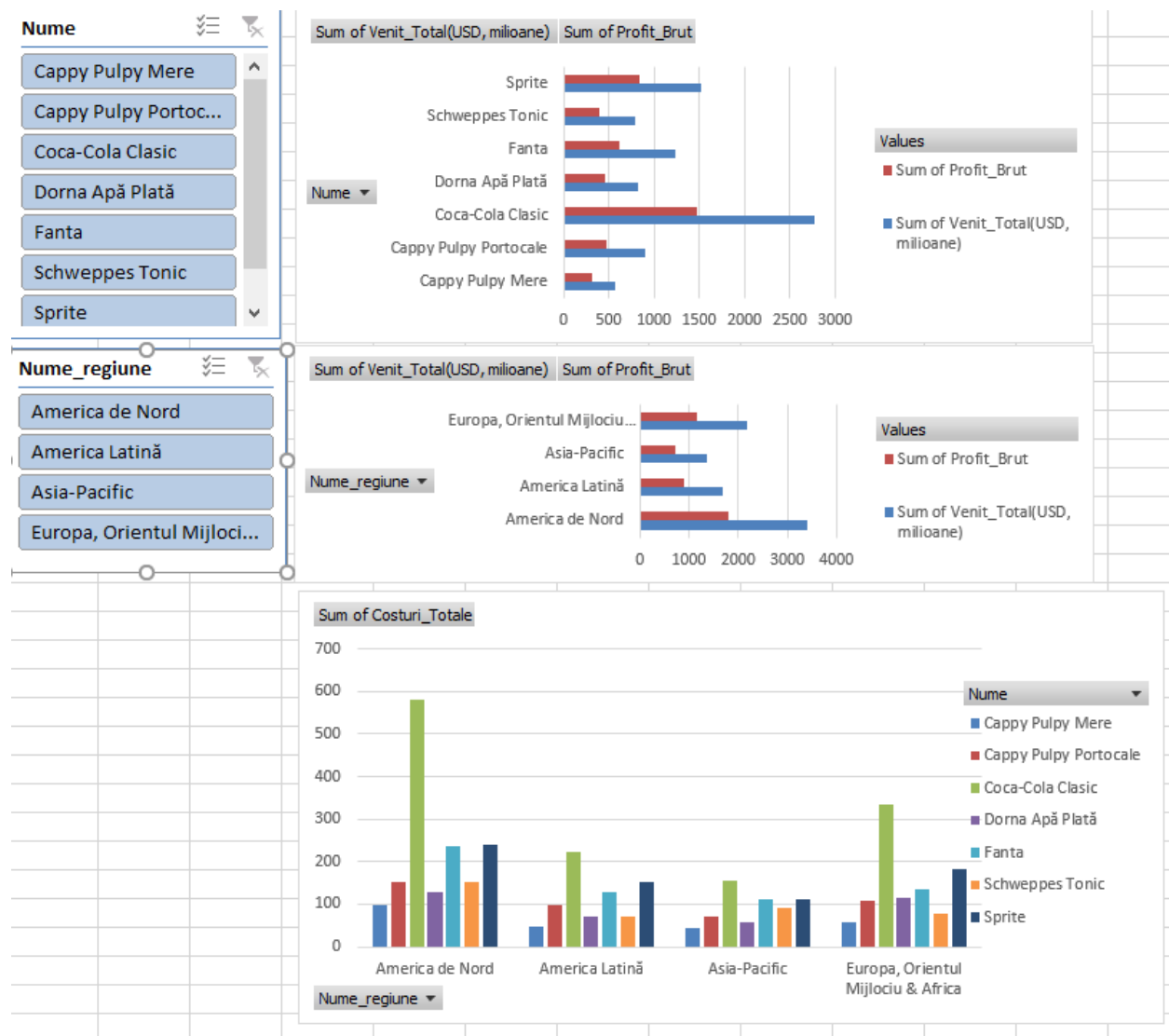
Coca-Cola Clasic are cele mai mari costuri în **America de Nord**, justificând veniturile ridicate din această regiune.

Costurile pentru **Sprite** și **Fanta** sunt semnificative în **Asia-Pacific**, ceea ce ar putea necesita o revizuire a distribuției sau optimizarea operațiunilor.

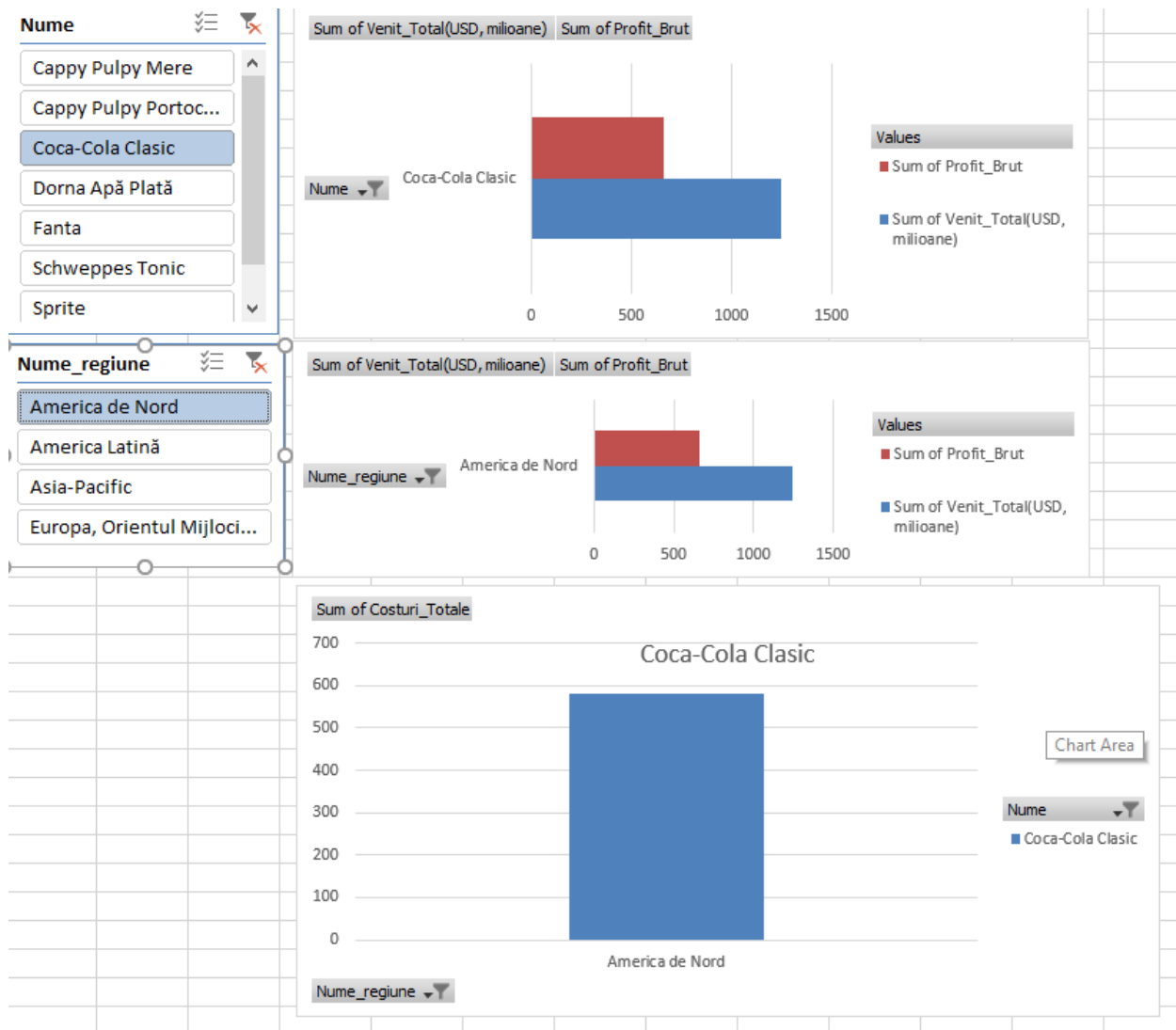
Cappy Pulpy Mere are costuri relativ mici, dar performanța sa în venituri este mai modestă.

Dashboard:

Un dashboard este o reprezentare vizuala a datelor si informatiilor cheie care ofera o privire de ansamblu asupra performantei, progresului sau situatiei unei organizatii, unui departament sau unei activitati specifice. Este o modalitate eficienta de a sintetiza si comunica informatiile relevante într-un mod usor de înțeles si accesibil. Se creeaza o foaie de lucru noua intitulata Dashboard si se importa cu copy paste graficele si tabelurile prezentate anterior.



Slice-urile dashboard-ului sunt conectate la toate structurile folosite.



2.2 Prognoza unor indicatori micro- sau macro-economici

Pasul 1: Crearea Tabelului pentru Prognoză

Vom crea un tabel de bază care să includă următoarele coloane:

- **Nume Regiune.**
- **Venituri 2022.**
- **Profit 2022.**
- **Venituri prognozate (Optimist 2023).**
- **Venituri prognozate (Pesimist 2023).**

- **Profit prognozat (Optimist 2023).**
- **Profit prognozat (Pesimist 2023).**

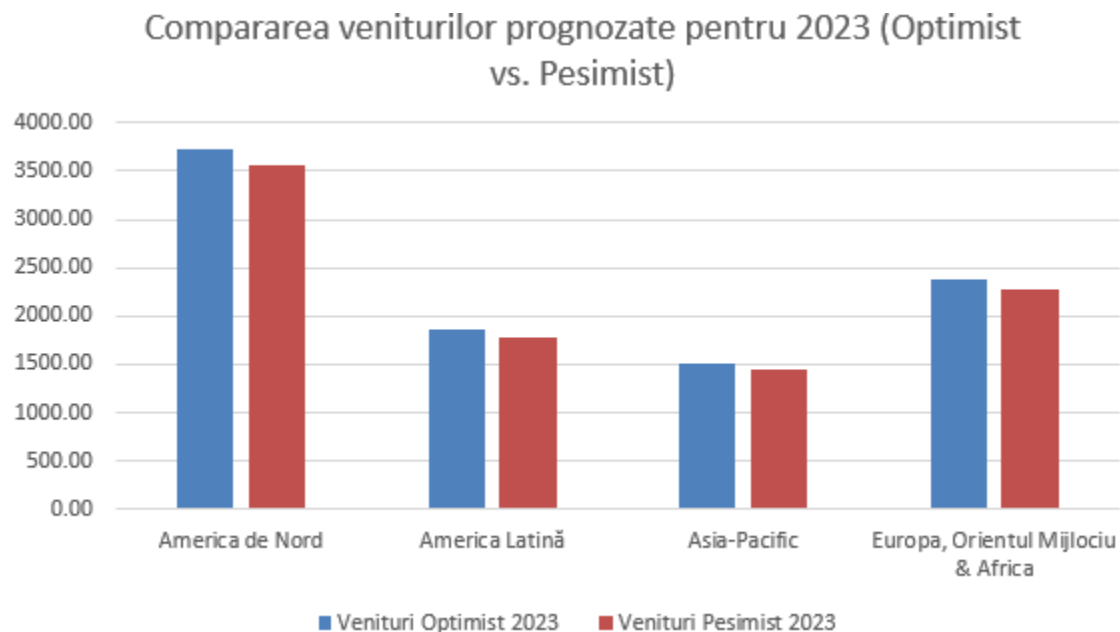
Am hotarat sa aleg 2 situatii. Una optimista si una pesimista. In calcule voi aproxima in felul urmator: In scenariul optimist, compania va inregistra o creste anuala de 10%. In timp ce in scenariul pesimist, compania va inregistra o crestere anuala de 5%. Mai jos am notat formulele pe care le-am folosit in calculi.

Formule:

- Venituri Optimist = Venituri 2022 * (1 + 10%)
- Venituri Pesimist = Venituri 2022 * (1 + 5%)
- Profit Optimist = Profit 2022 * (1 + 10%)
- Profit Pesimist = Profit 2022 * (1 + 5%)

A	B	C	D	E	F	G
Nume Regiune	Venituri2022	Profit2022	Venituri Optimist 2023	Venituri Pesimist 2023	Profit Optimist 2023	Profit Pesimist 2023
America de Nord	3390.44	1802.08	3729.48	3559.96	1982.29	1892.19
America Latină	1696.67	902.83	1866.34	1781.50	993.12	947.97
Asia-Pacific	1370.09	726.09	1507.10	1438.59	798.70	762.40
Europa, Orientul Mijlociu & Africa	2165.97	1155.18	2382.57	2274.27	1270.70	1212.94

Am selectat coloanele Nume Regiune, Venit Optimist 2023 si Venit Pesimist 2023 pentru a le insera intr-un grafic si a urma sa le interpretez



Acest grafic compară veniturile prognozate pentru anul 2023 în scenariile optimist și pesimist, pentru fiecare regiune.

1. America de Nord:

Este regiunea cu cele mai mari venituri prognozate în ambele scenarii.

Diferența dintre scenariul optimist (\$3729.48 milioane) și cel pesimist (\$3559.96 milioane) este relativ mică, ceea ce indică o stabilitate a performanței.

2. Europa, Orientul Mijlociu & Africa:

Se află pe locul doi în ceea ce privește veniturile prognozate.

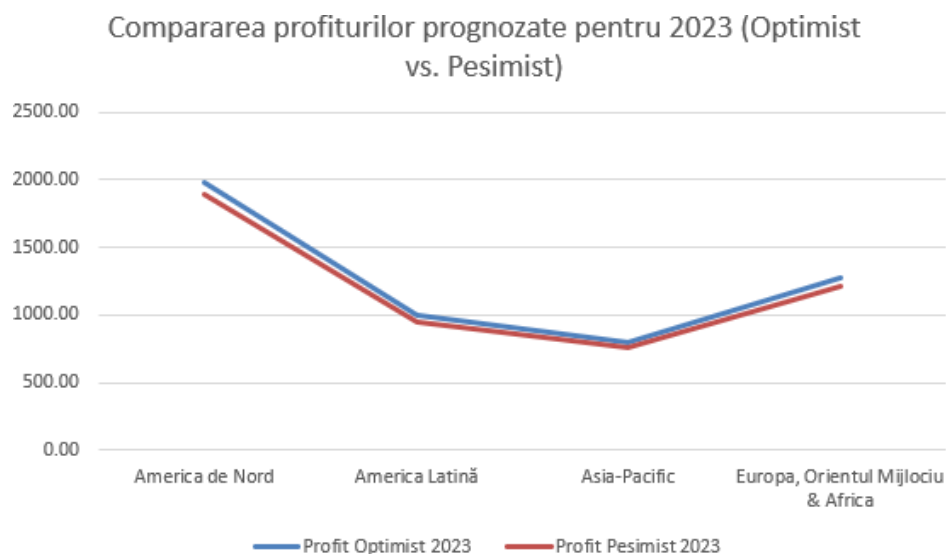
Diferența dintre cele două scenarii este, de asemenea, moderată, sugerând o creștere constantă în această regiune.

3. America Latină și Asia-Pacific:

Aceste regiuni au venituri prognozate mai mici, dar creșterea este vizibilă.

Asia-Pacific are veniturile cele mai mici, ceea ce ar putea indica un potențial de creștere slab în viitor, dar și oportunități de îmbunătățire.

Urmatorul grafic este realizat cu ajutorul coloanelor Nume Regiune, Profit Optimist si Profit Pesimist.



Acest grafic analizează profiturile prognozate în cele două scenarii pentru fiecare regiune.

1. **America de Nord:**

Este cea mai profitabilă regiune în ambele scenarii (Profit Optimist: \$1982.29 milioane, Profit Pesimist: \$1892.19 milioane).

2. **Europa, Orientul Mijlociu & Africa:**

Deși este pe locul doi în venituri, se află pe o traiectorie bună în ceea ce privește profiturile (Profit Optimist: \$1270.70 milioane).

Marja profitului sugerează o eficiență bună a operațiunilor.

3. **America Latină și Asia-Pacific:**

Profiturile din aceste regiuni sunt mai mici, reflectând veniturile modeste și probabil costurile mai ridicate.

În scenariul pesimist, profitul în **Asia-Pacific** este de doar \$762.40 milioane, ceea ce arată o vulnerabilitate în fața unor posibile fluctuații economice.

Concluzii economice:

1. **Stabilitatea Americii de Nord:**

Performanța regiunii este foarte solidă, cu diferențe relativ mici între scenariile optimist și pesimist.

Aceasta poate fi considerată o regiune prioritară pentru investiții și creștere.

2. **Europa, Orientul Mijlociu & Africa:**

Regiunea prezintă o oportunitate bună pentru extinderea operațiunilor, având profituri considerabile raportate la venituri.

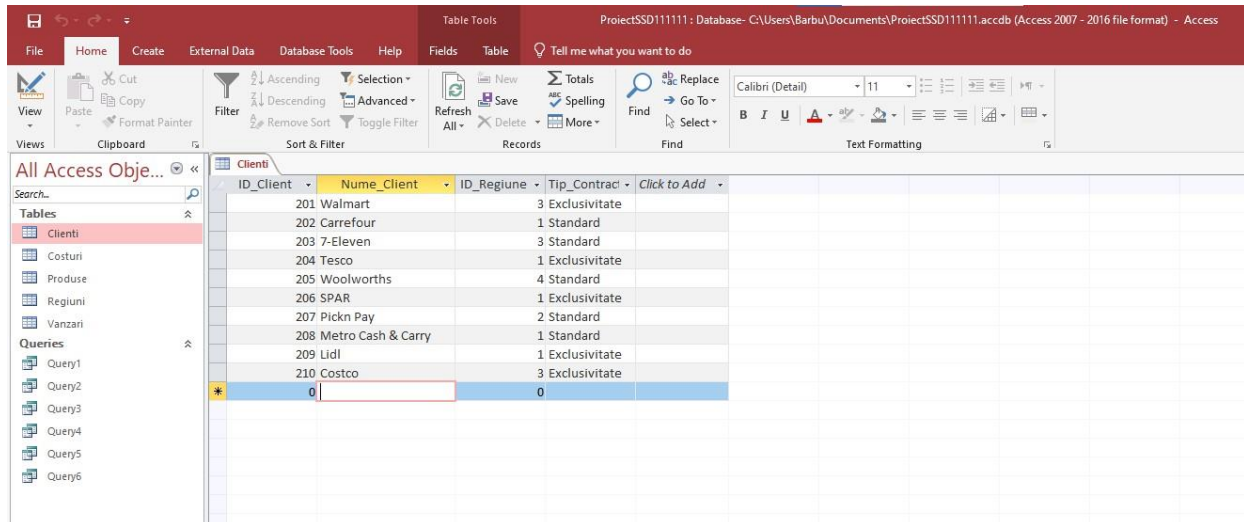
3. **Asia-Pacific și America Latină:**

Aceste regiuni necesită strategii de creștere, deoarece performanțele lor sunt mult mai slabe.

Partea 3- Interfața cu utilizatorul

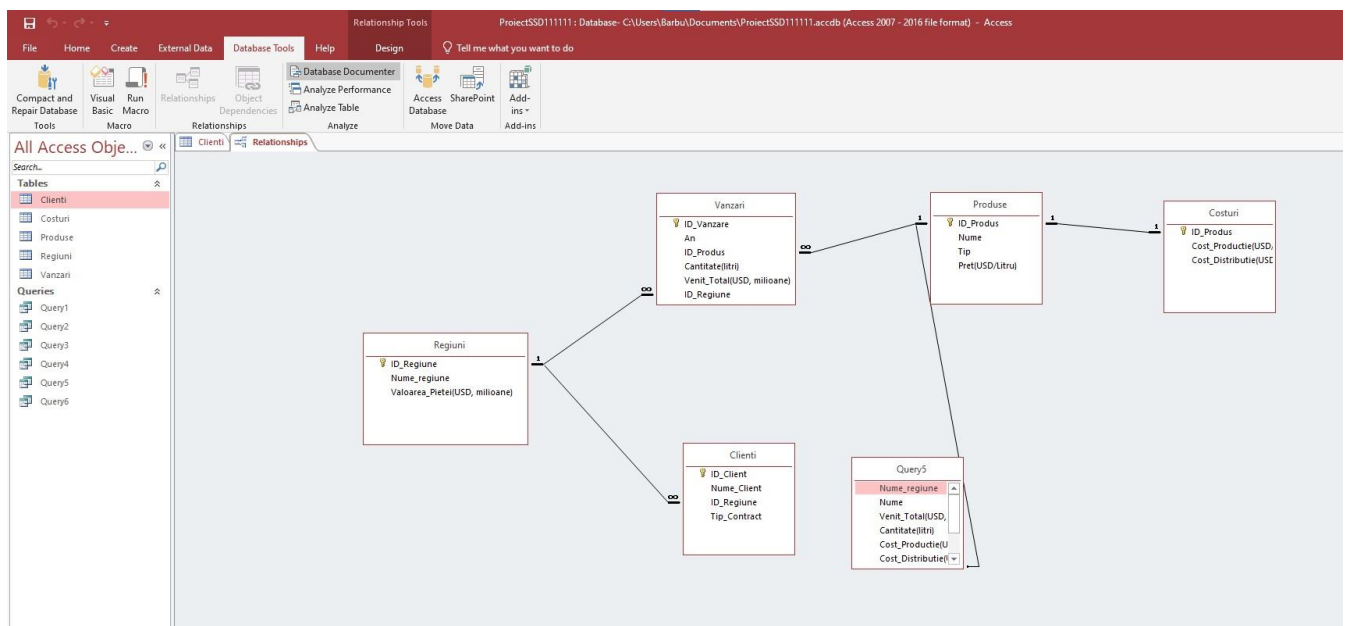
În realizarea proiectului am folosit Excel și Acces.

Primul program pe care-l voi prezenta este Acces.



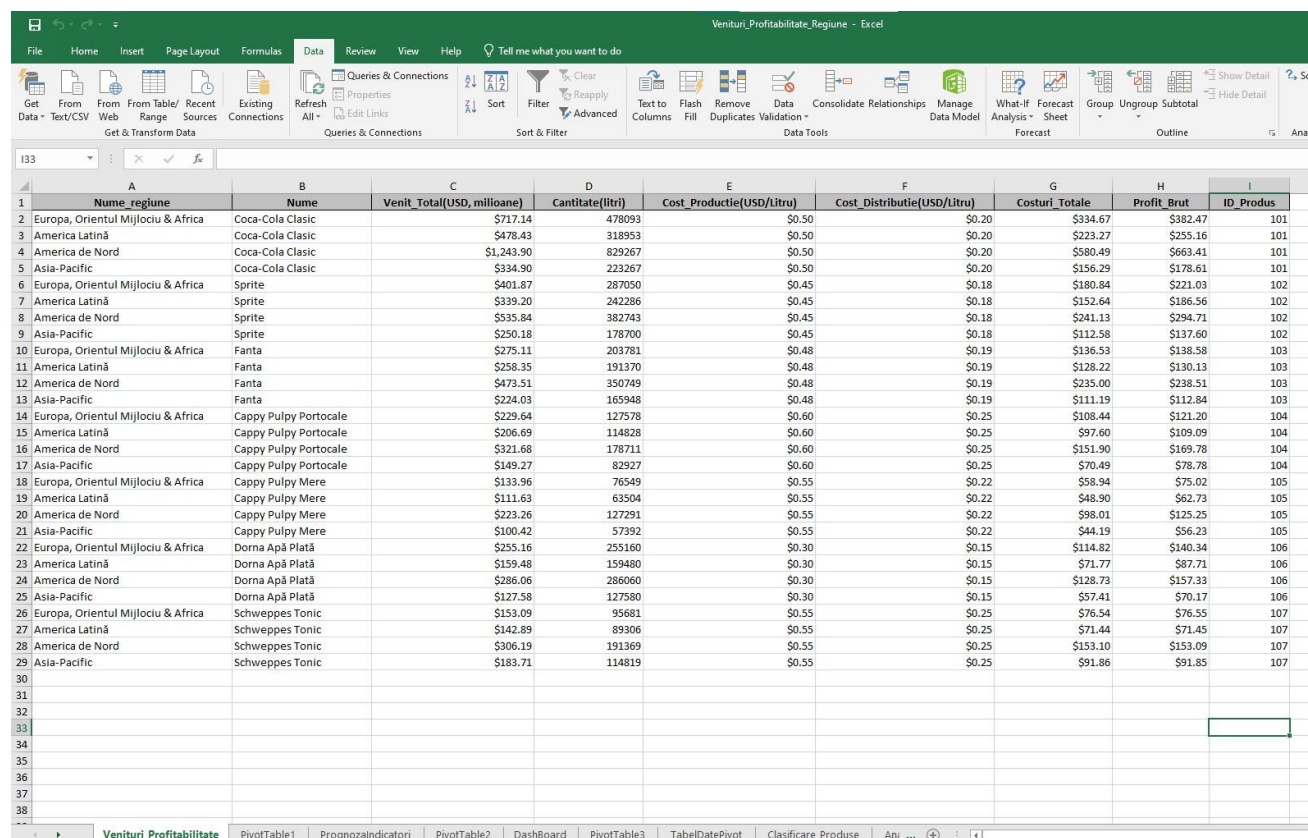
ID_Client	Nume_Client	ID_Regiune	Tip_Contract	Click to Add
201	Walmart		3 Exclusivitate	
202	Carrefour		1 Standard	
203	7-Eleven		3 Standard	
204	Tesco		1 Exclusivitate	
205	Woolworths		4 Standard	
206	SPAR		1 Exclusivitate	
207	Pickn Pay		2 Standard	
208	Metro Cash & Carry		1 Standard	
209	Lidl		1 Exclusivitate	
210	Costco		3 Exclusivitate	
0		0		

În captura de ecran de mai sus se poate observa tabelul în care se regăsesc Clienții companiei. În partea din stânga a aplicației avem toate sursele create și salvate de noi în Acces, le putem accesa dând dublu click pe ele.



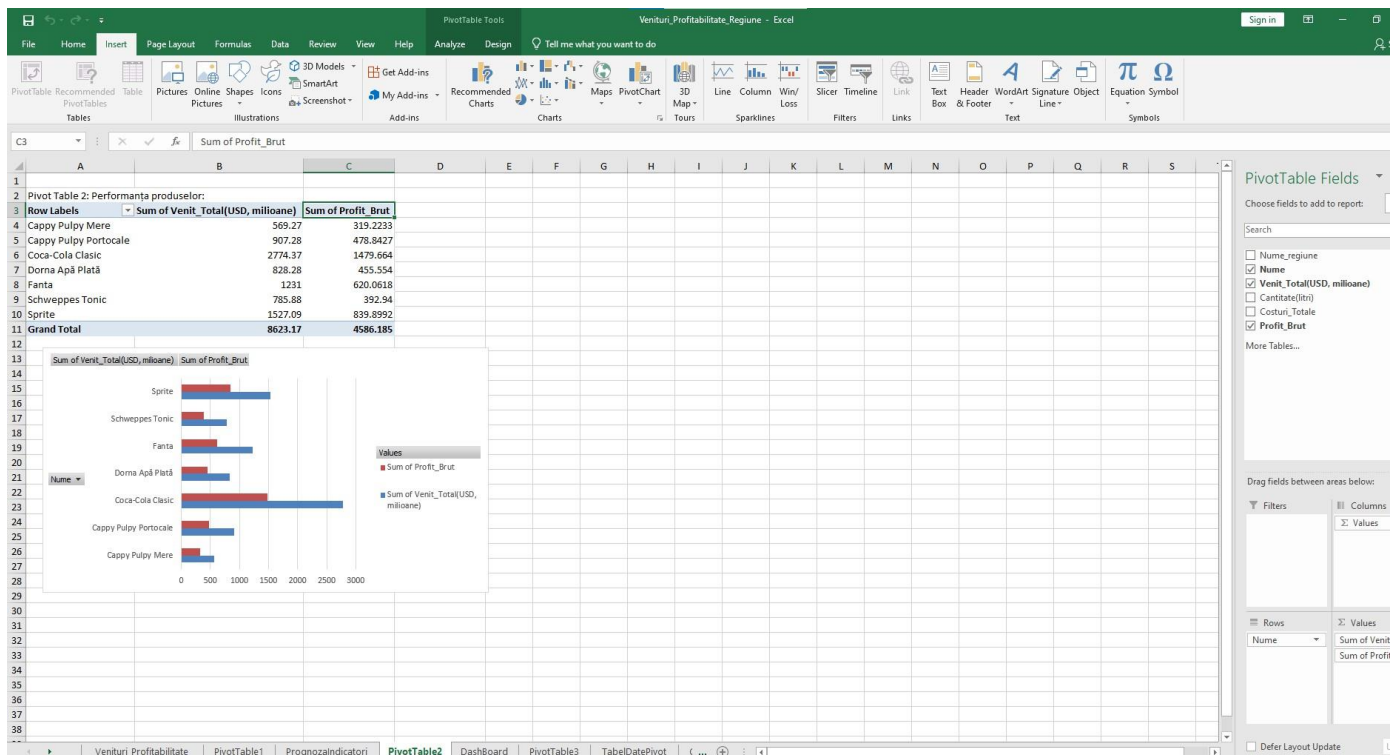
Din meniul Database Tools putem accesa Relationships, ceea ce ne ofera o imagine de ansamblu asupra relatiilor dintre tabelele create de noi. Se pot observa cheile primare ale tabelelor cat si cheile externe.

Urmatoarea aplicatie utilizata de mine in procesul realizarii proiectului a fost Excel:

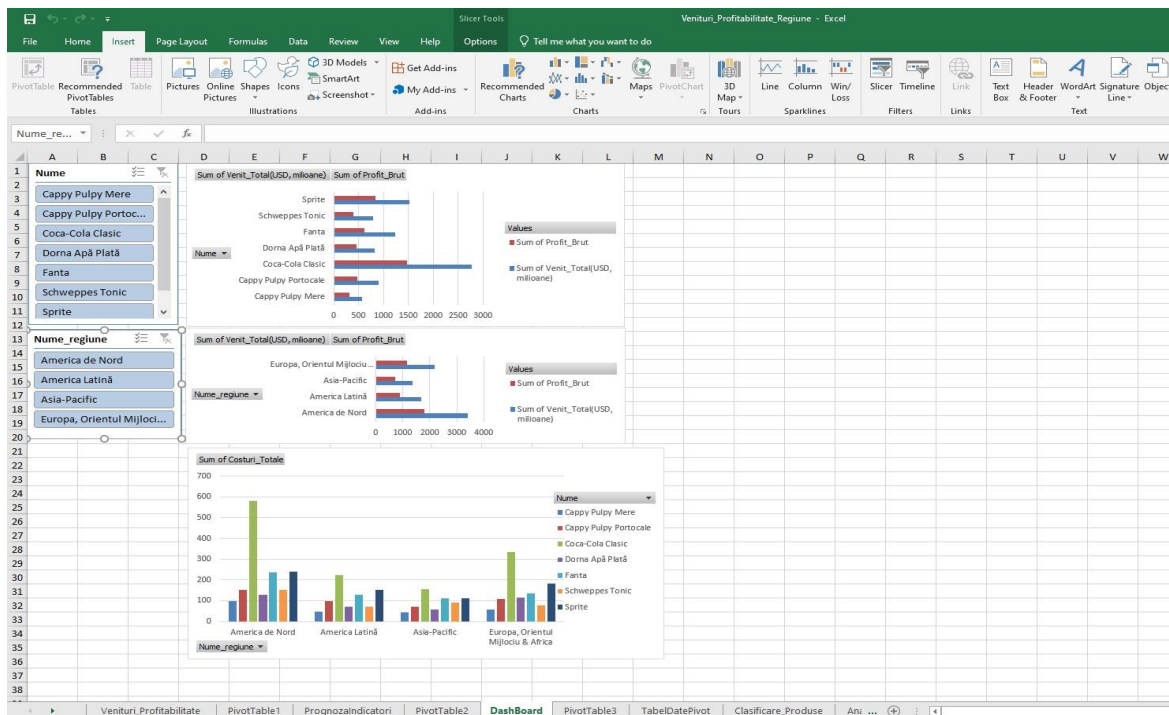


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Nume_regiune	Nume	Venit_Total(USD, milioane)	Cantitate(litri)	Cost_Productie(USD/Litru)	Cost_Distributie(USD/Litru)	Costuri_Totale	Profit_Brut	ID_Produs
2	Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Coca-Cola Clasic	\$717.14	478093	\$0.50	\$0.20	\$334.67	\$382.47	101
3	America Latină	Coca-Cola Clasic	\$478.43	318953	\$0.50	\$0.20	\$223.27	\$255.16	101
4	America de Nord	Coca-Cola Clasic	\$1,243.90	829267	\$0.50	\$0.20	\$580.49	\$663.41	101
5	Asia-Pacific	Coca-Cola Clasic	\$334.90	223267	\$0.50	\$0.20	\$156.29	\$178.61	101
6	Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Sprite	\$401.87	287050	\$0.45	\$0.18	\$180.84	\$221.03	102
7	America Latină	Sprite	\$339.20	242286	\$0.45	\$0.18	\$152.64	\$186.56	102
8	America de Nord	Sprite	\$535.84	382743	\$0.45	\$0.18	\$241.13	\$294.71	102
9	Asia-Pacific	Sprite	\$250.18	178700	\$0.45	\$0.18	\$112.58	\$137.60	102
10	Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Fanta	\$275.11	203781	\$0.48	\$0.19	\$136.53	\$138.58	103
11	America Latină	Fanta	\$258.35	191370	\$0.48	\$0.19	\$128.22	\$130.13	103
12	America de Nord	Fanta	\$473.51	350749	\$0.48	\$0.19	\$235.00	\$238.51	103
13	Asia-Pacific	Fanta	\$224.03	165948	\$0.48	\$0.19	\$111.19	\$112.84	103
14	Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Cappy Pulpy Portocale	\$229.64	127578	\$0.60	\$0.25	\$108.44	\$121.20	104
15	America Latină	Cappy Pulpy Portocale	\$206.69	114828	\$0.60	\$0.25	\$97.60	\$109.09	104
16	America de Nord	Cappy Pulpy Portocale	\$321.68	178711	\$0.60	\$0.25	\$151.90	\$169.78	104
17	Asia-Pacific	Cappy Pulpy Portocale	\$149.27	82927	\$0.60	\$0.25	\$70.49	\$78.78	104
18	Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Cappy Pulpy Mere	\$133.96	76549	\$0.55	\$0.22	\$58.94	\$75.02	105
19	America Latină	Cappy Pulpy Mere	\$111.63	63504	\$0.55	\$0.22	\$48.90	\$62.73	105
20	America de Nord	Cappy Pulpy Mere	\$223.26	127291	\$0.55	\$0.22	\$98.01	\$125.25	105
21	Asia-Pacific	Cappy Pulpy Mere	\$100.42	57392	\$0.55	\$0.22	\$44.19	\$56.23	105
22	Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Dorna Apă Plată	\$255.16	255160	\$0.30	\$0.15	\$114.82	\$140.34	106
23	America Latină	Dorna Apă Plată	\$159.48	159480	\$0.30	\$0.15	\$71.77	\$87.71	106
24	America de Nord	Dorna Apă Plată	\$286.06	286060	\$0.30	\$0.15	\$128.73	\$157.33	106
25	Asia-Pacific	Dorna Apă Plată	\$127.58	127580	\$0.30	\$0.15	\$57.41	\$70.17	106
26	Europa, Orientul Mijlociu & Africa	Schweppes Tonic	\$153.09	95681	\$0.55	\$0.25	\$76.54	\$76.55	107
27	America Latină	Schweppes Tonic	\$142.89	89306	\$0.55	\$0.25	\$71.44	\$71.45	107
28	America de Nord	Schweppes Tonic	\$306.19	191369	\$0.55	\$0.25	\$153.10	\$153.09	107
29	Asia-Pacific	Schweppes Tonic	\$183.71	114819	\$0.55	\$0.25	\$91.86	\$91.85	107
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									

Putem observa in captura de ecran prima foaie de calcul. Aceasta a fost exportata din Acces in Excel prin intermediul meniului External Data din Acces. In josul paginii, in continuarea acestei foi de calcul, se afla si celalte foi folosite de mine in redactarea lucrarii, se pot accesa cu un simplu click.



Urmatoarea captura de ecran reprezinta o foaie de calcul in care am realizat un Pivot Table si un Pivot Chart cu ajutorul carora am analizat niste date specifice care sa ma ajute in analiza mea. Acestea se pot realiza cu ajutorul meniului Insert si dupa cu “Pivot Table”.



Mai departe se afla foaia Dashboard, unde am cumulat toate Pivot Charturile facute si le-am implementat Slicere pentru o mai usoara intelegere a graficelor.

Partea 4- Managementul cunoștințelor

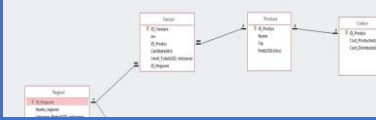
Prin intermediul analizei efectuate asupra vânzărilor Coca Cola din anul 2022, pot fi obtinute diverse tipuri de cunostine relevante pentru companie

- **Cunoștințe despre evoluția veniturilor și profiturilor pe regiuni:** Aceste cunoștințe pot ajuta la luarea deciziilor strategice privind alocarea resurselor sau prioritizarea piețelor.
- **Clasificarea produselor pe baza contribuției la profit:** Identificarea produselor care generează cel mai mare profit poate ghida deciziile de marketing și optimizare a portofoliului.
- **Segmentarea regiunilor pe baza performanței economice:** Aceasta permite o mai bună alocare a resurselor în funcție de profitabilitate.
- **Scenarii de evoluție:** Prin prognoze și simulări (scenarii optimiste și pesimiste), se pot anticipa oportunități și riscuri.

Schemă a sistemului suport de decizie:

Managementul bazei de date :

- ACCES: creare tabele si legaturi, interogari
- EXCEL: verificarea calitatii datelor



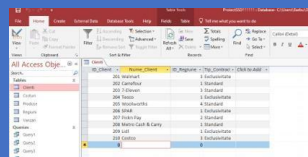
Modelare si analiza:

- EXCEL: analiza descriptiva, previziuni

Coca-Cola Classic	Sprite	Fanta	C
Q1	442.55 Q1	316.95 Q1	192.58 Q1
Q3	648.89 Q3	435.36 Q3	252.65 Q3
IGR	496.28 IGR	138.42 IGR	60.32 IGR
U Bound	1458.48 U Bound	139.32 U Bound	191.86 U
U Bound	1458.48 U Bound	812.95 U Bound	343.32 U
Cappi Pulpy More	Dorna Apa Fanta	Schweppes Tonic	
Q1	108.89 Q1	151.53 Q1	190.54
Q3	156.29 Q3	202.89 Q3	214.35
IGR	47.46 IGR	111.38 IGR	63.79
U Bound	37.64 U Bound	13.57 U Bound	64.86
U Bound	227.47 U Bound	429.96 U Bound	330.65
Numr_regiune	Coca-Cola Classic	Outliers	Numr_regiune
			Sprite
			Outliers

Interfata cu utilizatorul

- ACCES: Lucrul cu BD



Managementul cunostintelor

- Scenarii identificate



Concluzii:

Performanța regională:

-**America de Nord** este cea mai profitabilă regiune, necesitând investiții continue pentru menținerea creșterii.

-**Europa, Orientul Mijlociu & Africa** și **America Latină** au performanțe moderate, dar oferă oportunități de creștere strategică.

-**Asia-Pacific** înregistrează cele mai mici venituri, indicând necesitatea unei strategii de consolidare a prezenței.

Clasificarea produselor:

-**Coca-Cola Clasic** este principalul generator de venituri și profituri.

-Produsele secundare (ex.: **Sprite, Cappy Pulpy**) contribuie la diversificare, dar necesită optimizare pentru a crește profitabilitatea.

Prognoza pentru 2023:

-Scenariul optimist sugerează o creștere a veniturilor și profiturilor în toate regiunile.

-Scenariul pesimist evidențiază vulnerabilitatea unor regiuni precum **Asia-Pacific** și **America Latină**.

Recomandări strategice:

-**Investiții suplimentare** în piețele performante și consolidarea în cele emergente.

-**Optimizarea costurilor** și concentrarea pe produsele cu marje de profit mai mari.

Bibliografie:

- www.coca-colacompany.com
- www.statista.com
- www.worldbank.org
- www.euromonitor.com
- www.globaldata.com
- www.ft.com
- www.finance.yahoo.com
- www.bloomberg.com